

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 高处作业 working at height

在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。

2.1.2 临边作业 edge-near operation

在工作面边沿无围护或围护设施高度低于 800mm 的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。

2.1.3 洞口作业 opening operation

在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于 2m 的洞口处的高处作业。

2.1.4 攀登作业 climbing operation

借助登高用具或登高设施进行的高处作业。

2.1.5 悬空作业 hanging operation

在周边无任何防护设施或防护设施不能满足防护要求的临空状态下进行的高处作业。

2.1.6 操作平台 operating platform

由钢管、型钢及其他等效性能材料等组装搭设制作的供施工现场高处作业和载物的平台，包括移动式、落地式、悬挑式等平台。

2.1.7 移动式操作平台 movable operating platform

带脚轮或导轨，可移动的手脚手架操作平台。

2.1.8 落地式操作平台 floor type operating platform

从地面或楼面搭起、不能移动的操作平台，单纯进行施工作业的施工平台和可进行施工作业与承载物料的接料平台。

2.1.9 悬挑式操作平台 cantilevered operating platform

以悬挑形式搁置或固定在建筑物结构边沿的操作平台，斜拉式悬挑操作平台和支承式悬挑操作平台。

2.1.10 交叉作业 cross operation

垂直空间贯通状态下，可能造成人员或物体坠落，并处于坠落半径范围内、上下左右不同层面的立体作业。

2.1.11 安全防护设施 safety protecting facilities

在施工高处作业中，为将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配置的设备和采取的措施。

2.1.12 安全防护棚 safety protecting shed

高处作业在立体交叉作业时，为防止物体坠落造成坠落半径内人员伤害或材料、设备损坏而搭设的防护棚架。

2.2 符 号

2.2.1 作用和作用效应

F_{bk} ——上横杆承受的集中荷载标准值；

F_{ck} ——次梁上的集中荷载标准值；

F_{zk} ——立杆承受的集中荷载标准值；

M ——上横杆最大弯矩设计值；

M_c ——次梁最大弯矩设计值；

M_y ——主梁最大弯矩设计值；

M_z ——立杆承受的最大弯矩设计值；

N ——斜撑的轴心压力设计值；

N_z ——立杆的轴心压力设计值；

q ——梁上的等效均布荷载设计值；

q_{ck} ——次梁上的等效均布可变荷载标准值；

q_{ck} ——次梁上均布恒荷载标准值；

R ——次梁搁置于外侧主梁上的支座反力；

S_s ——钢丝绳的破断拉力；

T ——钢丝绳所受拉力标准值；

σ_1 ——杆件的受弯应力；

σ_2 ——立杆的受压应力。

2.2.2 计算指标

E ——杆件的弹性模量；

f_1 ——杆件的抗弯强度设计值；

f_2 ——立杆的抗压强度设计值；

f_3 ——斜撑的抗压强度设计值。

2.2.3 计算系数

$[K]$ ——作吊索用钢丝绳的允许安全系数；

ϕ ——轴心受压构件的稳定系数。

2.2.4 几何系数

A ——立杆毛截面面积；

A_n ——立杆净截面面积；

A_c ——斜撑毛截面面积；

a ——悬臂长度；

h ——立杆高度；

I ——杆件截面惯性矩；

L_0 ——上横杆计算长度；

L_{0C} ——次梁的计算跨度；

L_x ——次梁两端搁支点间的跨度；

L_{0y} ——主梁的计算跨度；

W_n ——上杆的净截面抵抗矩；

W_{zn} ——立杆的净截面抵抗矩；

α ——钢丝绳与平台面的夹角；

η ——悬臂长度比值；

ν ——受弯构件挠度计算值；

$[\nu]$ ——受弯构件挠度容许值。